Sistemas Operacionais: o software que dá vida ao computador

Trabalho prático de formatação de texto

Nome Completo do(a) Aluno(a)
Turma: ____

Salinas – 2026

Sumário

Introdução 3
Funções de um sistema operacional 3
Exemplos de sistemas operacionais 4
Processos 4
Conclusão 5
Referência 5

Introdução

Quando ligamos um computador ou um celular, a primeira coisa que entra em funcionamento, logo depois do hardware, é o sistema operacional. Ele é o programa responsável por gerenciar os recursos da máquina e por oferecer um ambiente onde os outros programas, como navegadores, jogos e editores de texto, podem ser executados.

Sem um sistema operacional, cada aplicativo precisaria saber, sozinho, como conversar com o processador, a memória, o disco e cada um dos dispositivos conectados. O sistema operacional esconde essa complexidade e oferece ao usuário e aos programas uma forma mais simples e padronizada de usar o computador.

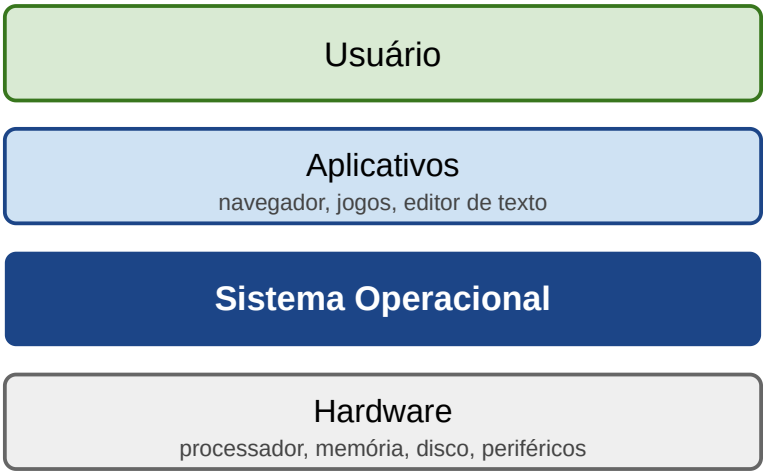


Figura 1 – O sistema operacional entre os aplicativos e o hardware

Funções de um sistema operacional

Segundo Maziero, um sistema operacional tem dois objetivos principais: abstrair o hardware, oferecendo interfaces mais simples para os programas, e gerenciar os recursos do computador, distribuindo-os de forma justa e eficiente entre os programas em execução. Na prática, isso se traduz em algumas funções básicas:

- **Gerência do processador:** decide qual programa usa o processador e por quanto tempo.
- **Gerência de memória:** reserva uma área da memória para cada programa e impede que um invada a área do outro.
- **Gerência de dispositivos:** controla o acesso a teclado, mouse, impressora, rede e outros periféricos.

- **Gerência de arquivos:** organiza os dados em arquivos e diretórios dentro dos dispositivos de armazenamento.
- **Gerência de proteção:** define quem pode acessar cada recurso e registra o uso do sistema.

Exemplos de sistemas operacionais

Existem sistemas operacionais para os mais diversos tipos de equipamento. A tabela a seguir apresenta alguns exemplos conhecidos.

Sistema	Desenvolvedor	Licença	Uso mais comum
Windows	Microsoft	Proprietária	Computadores pessoais
Linux (Debian, Ubuntu)	Comunidade	Livre	Servidores e computadores pessoais
macOS	Apple	Proprietária	Computadores da Apple
Android	Google	Livre (base)	Celulares e tablets
iOS	Apple	Proprietária	iPhones

Processos

Um **programa** é um arquivo guardado no disco, com instruções que ainda não estão sendo executadas. Quando o usuário abre esse programa, o sistema operacional o carrega na memória e cria um **processo**, que é o programa em execução, junto com todas as informações de que ele precisa para funcionar.

Um mesmo programa pode dar origem a vários processos. Por exemplo, ao abrir duas janelas independentes de um editor de texto, podemos ter dois processos diferentes criados a partir do mesmo programa. Para acompanhar os processos ativos, o Windows oferece o *Gerenciador de Tarefas*, enquanto no Linux podemos usar o *Monitor do Sistema* ou comandos como *ps* e *top* no terminal.

Ao longo da sua vida, um processo passa por diferentes estados:

1. **Novo:** o processo está sendo criado.
2. **Pronto:** o processo aguarda a sua vez de usar o processador.
3. **Executando:** o processo está usando o processador.
4. **Suspenso:** o processo aguarda algum evento, como a leitura de um arquivo.
5. **Terminado:** o processo encerrou a sua execução.

Conclusão

O sistema operacional trabalha o tempo todo, mesmo quando não percebemos. Entender suas funções ajuda a usar o computador de forma mais consciente: saber por que um programa trava, por que o computador fica lento com muitas janelas abertas ou como os arquivos são organizados no disco.

Referência

MAZIERO, Carlos A. **Sistemas Operacionais:** Conceitos e Mecanismos. Curitiba: DINF/UFPR, 2019.